

逆行列と正則性 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/inverse-matrices/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 逆行列と復元

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列を求め、 $Ax = (7, 5)^T$ を解け。

問題 2 正則でない変換

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ が正則でないことを、非零ベクトルを零に移すことから示せ。

問題 3 片側逆

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ とする。 LA, AL を求め、 L は通常の逆行列か説明せよ。

問題 4 センサ校正

$y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = x_1 - x_2$ で $(y_1, y_2) = (6, 2)$ のとき、逆行列を使って入力を求めよ。